

# Casos de Uso

## 1. Actores

- **A1 – Usuario autenticado**

Cualquier usuario que entra por SSO (estudiante, profesor, administrativo, bibliotecario) para acciones comunes: consultar catálogo, ver sus préstamos, etc.

- **A2 – Estudiante**

Especialización de Usuario autenticado.

- **A3 – Profesor**

Especialización de Usuario autenticado. Tiene el flujo especial de **envío a despacho**.

- **A4 – Bibliotecario**

Usuario con permisos de gestión: préstamos, devoluciones, sanciones, alta/edición de ejemplares, marcar referencia, etc. También puede reservar como cualquier otro.

- **A5 – Sistema SSO institucional**

Sistema externo que autentica y devuelve identidad + tipo de usuario.

## 2. Listado de casos de uso

- **UC01 – Iniciar sesión mediante SSO**
- **UC02 – Consultar catálogo y disponibilidad de ejemplares**
- **UC03 – Ver detalle de un ejemplar**
- **UC04 – Reservar un ejemplar**
- **UC05 – Cancelar una reserva**
- **UC06 – Consultar mis préstamos, reservas y sanciones**
- **UC07 – Registrar un préstamo (Bibliotecario)**

- **UC08 – Registrar devolución y generar sanción (Bibliotecario)**
- **UC09 – Renovar un préstamo**
- **UC10 – Gestionar sanciones (anular o ajustar) (Bibliotecario)**
- **UC11 – Gestionar ejemplares (alta, edición, ubicación, referencia) (Bibliotecario)**
- **UC12 – Gestionar envío de ejemplar al despacho del profesor (Bibliotecario)**

A continuación te detallo los más relevantes en formato clásico de especificación de casos de uso.

## **UC01 – Iniciar sesión mediante SSO**

**Actor principal:** Usuario (cualquiera: Estudiante, Profesor, Bibliotecario, Administrativo)

**Actores secundarios:** Sistema SSO institucional

### **1. Objetivo**

Permitir que el usuario acceda al sistema mediante inicio de sesión único (SSO) utilizando sus credenciales institucionales.

### **2. Precondiciones**

- El usuario dispone de credenciales válidas en el sistema institucional.
- El sistema de SSO está disponible.

### **3. Postcondiciones**

- El usuario queda autenticado en la aplicación.
- El sistema conoce el tipo de usuario (estudiante, profesor, bibliotecario, etc.).
- Se muestra la pantalla principal correspondiente.

### **4. Flujo principal**

1. El usuario accede a la URL de la aplicación.
2. El sistema muestra la opción de “Iniciar sesión con SSO”.
3. El usuario selecciona la opción de SSO.

4. El sistema redirige al proveedor de SSO institucional.
5. El usuario introduce sus credenciales institucionales en la pantalla del SSO.
6. El SSO valida las credenciales y, si son correctas, redirige de vuelta a la aplicación, incluyendo los datos de identidad y tipo de usuario.
7. El sistema crea una sesión para el usuario y registra su tipo (estudiante, profesor, bibliotecario, etc.).
8. El sistema muestra la pantalla principal con las opciones adecuadas según el rol.

## 5. Flujos alternativos / excepciones

- **5A – Credenciales inválidas**

5A.1 El SSO indica error de autenticación.

5A.2 El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.

- **5B – SSO no disponible**

5B.1 El sistema detecta que el proveedor SSO no responde.

5B.2 El sistema muestra un mensaje informando de la imposibilidad de iniciar sesión en ese momento.

## UC02 – Consultar catálogo y disponibilidad de ejemplares

**Actor principal:** Usuario autenticado

### 1. Objetivo

Permitir al usuario buscar obras y consultar la disponibilidad de sus ejemplares, incluyendo estado y fecha estimada de disponibilidad.

### 2. Precondiciones

- UC01 completado (usuario autenticado).

### 3. Postcondiciones

- Ningún cambio de estado obligatorio.
- Opcionalmente el usuario puede seleccionar un ejemplar para ver su detalle o reservarlo (dispara UC03 o UC04).

### 4. Flujo principal

1. El usuario accede a la opción “Catálogo” o “Buscar libros”.
2. El sistema muestra un formulario de búsqueda (por título, autor, materia, etc.).
3. El usuario introduce criterios de búsqueda y envía.
4. El sistema consulta la base de datos y muestra el listado de obras y sus ejemplares asociados.
5. Para cada ejemplar, el sistema muestra:
  - a. Estado: Disponible / Prestado / Reservado
  - b. Si está prestado, la **fecha estimada de devolución**.
  - c. Si está reservado, que está en cola de reserva.
  - d. Si es referencia, que **no es prestable**.
  - e. Ubicación física.
6. El usuario puede seleccionar una obra o un ejemplar concreto para ver más detalles (UC03) o para reservar (UC04).

### 5. Flujos alternativos

- **5A – Sin resultados**

5A.1 El sistema informa de que no hay resultados para esos criterios y permite modificar la búsqueda.

## UC03 – Ver detalle de un ejemplar

**Actor principal:** Usuario autenticado

## 1. Objetivo

Permitir ver la información completa de un ejemplar concreto, incluyendo ubicación, estado, si es referencia, fecha estimada de disponibilidad y opción de reserva (según proceda).

## 2. Precondiciones

- UC02 realizado y el usuario ha seleccionado un ejemplar concreto.

## 3. Postcondiciones

- Ningún cambio obligatorio; el usuario puede iniciar UC04 desde aquí.

## 4. Flujo principal

1. El usuario selecciona un ejemplar de la lista de resultados.
2. El sistema muestra:
  - a. Datos básicos de la obra.
  - b. Identificador de ejemplar.
  - c. Ubicación en la biblioteca.
  - d. Estado actual: Disponible / Prestado / Reservado.
  - e. Indicación si es **ejemplar de referencia**.
  - f. En caso de estar prestado, la fecha de devolución prevista y, si hay reservas, la posición en la cola.
3. Si el ejemplar es prestable y el usuario no tiene sanciones activas, se muestra la opción de “Reservar ejemplar” (UC04).

## UC04 – Reservar un ejemplar

**Actor principal:** Usuario autenticado (Estudiante / Profesor / Bibliotecario / Administrativo)

## 1. Objetivo

Permitir que un usuario reserve un ejemplar específico para poder recogerlo cuando esté disponible.

## 2. Precondiciones

- UC01 completado (usuario autenticado).
- El usuario **no tiene sanciones activas** que bloqueen reservas.
- El ejemplar:
  - No es de referencia.
  - Puede estar Disponible, Prestado o Reservado (dependiendo de la política, pero normalmente se permite reservar si está prestado o habilitado para reserva).

## 3. Postcondiciones

- Se crea una reserva asociada al usuario y al ejemplar.
- El ejemplar pasa al estado *Reservado* si estaba disponible, o se coloca al usuario en la cola de reservas si estaba prestado.
- Para profesores, se marca que el ejemplar deberá ser enviado a despacho en el momento del préstamo (relación con UC12).

## 4. Flujo principal

1. El usuario, desde el detalle del ejemplar (UC03) o desde el catálogo (UC02), selecciona “Reservar ejemplar”.
2. El sistema verifica:
  - a. Que el usuario no tiene sanciones activas.
  - b. Que el ejemplar no es de referencia.
3. El sistema registra la reserva del ejemplar a nombre del usuario.
4. Si el ejemplar estaba *Disponible*:
  - a. El sistema cambia su estado a *Reservado*.
  - b. Se indica fecha límite para recogerlo, según la política de la biblioteca.
5. Si el ejemplar estaba *Prestado*:
  - a. El sistema añade la reserva a la cola del ejemplar, para cuando se devuelva.
  - b. El sistema actualiza la fecha estimada de recogida, basada en la fecha de devolución prevista y la posición en la cola.

6. Si el usuario es **Profesor**, el sistema marca que, cuando se materialice el préstamo, el ejemplar será enviado al despacho (interacción con UC12).
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la reserva y la fecha estimada de recogida.

## 5. Flujos alternativos

- **5A – Usuario sancionado**

5A.1 El sistema detecta que el usuario tiene sanciones activas.

5A.2 El sistema rechaza la reserva e informa que no puede reservar mientras mantenga sanciones.

- **5B – Ejemplar de referencia**

5B.1 El sistema detecta que el ejemplar se ha configurado como referencia.

5B.2 El sistema no permite la reserva y muestra un mensaje indicando que el ejemplar no es prestable.

## UC05 – Cancelar una reserva

**Actor principal:** Usuario autenticado (Estudiante / Profesor / Bibliotecario / Administrativo)

### 1. Objetivo

Permitir que el usuario anule una reserva activa sobre un ejemplar para liberar ese ejemplar (o su posición en la cola) y que otros usuarios puedan reservarlo o que el ejemplar vuelva a estar disponible.

### 2. Precondiciones

- UC01 – Iniciar sesión mediante SSO completado (usuario autenticado).
- El usuario tiene al menos una reserva activa en el sistema.

### 3. Postcondiciones

- La reserva queda anulada.
- Si el ejemplar estaba:
  - **Reservado únicamente para ese usuario y disponible físicamente** → el ejemplar pasa a *Disponible* (si no hay más reservas en cola).
  - **Prestado a otra persona con cola de reservas** → se elimina la posición del usuario en la cola de reservas y se reorganiza la cola.

### 4. Flujo principal

1. El usuario accede a la opción “Mis reservas” (habitualmente dentro de “Mi cuenta” o “Mis préstamos y reservas”).
2. El sistema muestra la lista de reservas activas del usuario, con información de:
  - a. Obra y ejemplar.
  - b. Estado del ejemplar (Disponible/Prestado).
  - c. Fecha estimada de recogida (si aplica).
3. El usuario selecciona una reserva de la lista.
4. El sistema muestra los detalles de la reserva y la opción “Cancelar reserva”.
5. El usuario pulsa “Cancelar reserva”.
6. El sistema solicita confirmación (para evitar cancelaciones accidentales).
7. El usuario confirma la cancelación.
8. El sistema:
  - a. Elimina la reserva del usuario.
  - b. Si no hay más reservas sobre ese ejemplar y el ejemplar estaba bloqueado como reservado:
    - i. Cambia el estado del ejemplar a *Disponible*.
  - c. Si hay más reservas, reordena la cola de reservas.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la reserva ha sido cancelada.

### 5. Flujos alternativos / excepciones

- **5A – El usuario intenta cancelar una reserva ya caducada o ya atendida**
  - 5A.1 El sistema detecta que la reserva ya no está activa (por haber expirado, haberse convertido en préstamo, etc.).
  - 5A.2 El sistema informa al usuario de que esa reserva ya no puede cancelarse porque ha dejado de estar activa.



- **5B – Error temporal de sistema o base de datos**
  - 5B.1 El sistema detecta un error al intentar actualizar la reserva.
  - 5B.2 Muestra un mensaje de error indicando que no se ha podido completar la cancelación y sugiere reintentar más tarde.

## UC06 – Consultar mis préstamos, reservas y sanciones

**Actor principal:** Usuario autenticado (Estudiante / Profesor / Bibliotecario / Administrativo)

### 1. Objetivo

Permitir que el usuario vea un resumen de su situación en la biblioteca:

- Préstamos activos y su fecha de devolución.
- Reservas activas y su estado.
- Sanciones vigentes (fechas de inicio/fin y causa).

Además, desde esta pantalla se puede iniciar la renovación de préstamos (UC09) y la cancelación de reservas (UC05).

### 2. Precondiciones

- UC01 – Iniciar sesión mediante SSO completado (usuario autenticado).

### 3. Postcondiciones

- No hay cambios obligatorios en el sistema (es un caso de uso principalmente de consulta).
- Opcionalmente, el usuario puede desencadenar otros casos de uso:
  - **UC09 – Renovar préstamo** sobre un préstamo seleccionado.
  - **UC05 – Cancelar reserva** sobre una reserva seleccionada.

### 4. Flujo principal

1. El usuario selecciona la opción “Mi cuenta” / “Mis préstamos y reservas” en el menú principal.

2. El sistema recupera:
  - a. Listado de préstamos activos del usuario.
  - b. Listado de reservas activas del usuario.
  - c. Sanciones activas y, si se desea, histórico de sanciones.
3. El sistema muestra en la interfaz, típicamente en secciones separadas:

### **3.1. Préstamos activos**

- a. Obra y ejemplar.
- b. Fecha de inicio del préstamo.
- c. Fecha de devolución prevista.
- d. Indicador de si el ejemplar es ahora referencia (en cuyo caso no será renovable).
- e. Opción “Renovar” si la política y las condiciones lo permiten (llamando a UC09).

### **3.2. Reservas activas**

- f. Obra y ejemplar.
- g. Estado del ejemplar (Prestado/Disponible/En preparación).
- h. Fecha estimada de recogida o de disponibilidad.
- i. Posición en la cola de reservas (si aplica).
- j. Opción “Cancelar reserva” (UC05) mientras la reserva esté activa.

### **3.3. Sanciones**

- k. Fecha de inicio y fecha de fin de la sanción.
4. El usuario revisa la información de sus préstamos, reservas y sanciones.
5. Si lo desea:
  - a. Selecciona un préstamo con opción “Renovar” → se inicia UC09.
  - b. Selecciona una reserva con opción “Cancelar” → se inicia UC05.
6. El sistema muestra mensajes de confirmación o navegación según el caso de uso disparado.

## **5. Flujos alternativos**

- **5A – El usuario no tiene préstamos, reservas ni sanciones activas**
  - 5A.1 El sistema muestra mensaje informativo del estilo “No tienes préstamos activos”, “No tienes reservas activas” y/o “No tienes sanciones activas”.
  - 5A.2 El usuario puede volver al catálogo para buscar libros (UC02).

- **5B – Error al recuperar datos**

5B.1 El sistema detecta un fallo en la base de datos al recuperar préstamos, reservas o sanciones.

5B.2 El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido cargar completamente la información de la cuenta y ofrece al usuario reintentar o volver a la página principal.

## **UC07 – Registrar un préstamo (Bibliotecario)**

**Actor principal:** Bibliotecario

### **1. Objetivo**

Registrar el préstamo de un ejemplar a un usuario, utilizando el escaneo del ejemplar y respetando reservas, sanciones y tipo de usuario.

### **2. Precondiciones**

- UC01 completado (bibliotecario autenticado).
- El ejemplar no es de referencia.
- El ejemplar está disponible o reservado para el usuario concreto.
- El usuario no tiene sanciones incompatibles con el préstamo (según política).

### **3. Postcondiciones**

- Se registra el préstamo del ejemplar al usuario con fecha de inicio y fecha de devolución prevista.
- El ejemplar pasa al estado *Prestado*.
- Si el usuario es profesor y existe una reserva asociada, se registra que el ejemplar será enviado a su despacho (relación con UC12).

### **4. Flujo principal**

1. El bibliotecario selecciona la opción “Registrar préstamo”.
2. El sistema solicita identificar al usuario (búsqueda por nombre, ID, etc.).
3. El bibliotecario selecciona al usuario destinatario del préstamo.

4. El sistema solicita escanear el ejemplar (código de barras, QR, etc.).
5. El bibliotecario escanea el ejemplar.
6. El sistema recupera los datos del ejemplar (obra, estado, si es referencia, reservas).
7. El sistema verifica:
  - a. Que el ejemplar no es de referencia.
  - b. Que no exista sanción que bloquee el préstamo.
  - c. Si existe reserva, que la reserva es del usuario al que se va a prestar.
8. El sistema calcula la fecha de devolución según el tipo de usuario (estudiante, profesor, etc.).
9. El sistema registra el préstamo y cambia el estado del ejemplar a *Prestado*.
10. Si el usuario es **Profesor** y la operación deriva de una reserva, el sistema marca que el ejemplar será enviado a su despacho (UC12).
11. El sistema muestra un resumen del préstamo (usuario, ejemplar, fecha fin).

## 5. Flujos alternativos

- **5A – Ejemplar reservado por otro usuario**

5A.1 El sistema detecta que existe una reserva activa de otro usuario.

5A.2 El sistema no permite el préstamo, informa al bibliotecario y sugiere localizar al usuario de la reserva.

- **5B – Usuario sancionado**

5B.1 El sistema detecta que el usuario tiene sanción activa.

5B.2 El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede realizar el préstamo hasta que la sanción termine o sea anulada.

- **5C – Ejemplar de referencia**

5C.1 El ejemplar está marcado como referencia.

5C.2 El sistema rechaza el préstamo e informa al bibliotecario.

# UC08 – Registrar devolución y generar sanción (Bibliotecario)

**Actor principal:** Bibliotecario

## 1. Objetivo

Registrar la devolución de un ejemplar, recalcular su estado, y, en caso de retraso, generar sanciones automáticas.

## 2. Precondiciones

- El ejemplar está actualmente prestado.
- El bibliotecario está autenticado (UC01).

## 3. Postcondiciones

- El préstamo queda marcado como cerrado.
- El sistema calcula los días de retraso (si los hay).
- Se generan sanciones (días sin poder reservar) según la configuración por tipo de usuario.
- Se muestra una notificación al bibliotecario con la sanción aplicada.
- Estado del ejemplar:
  - *Disponible* si no hay reservas pendientes.
  - *Reservado* si hay reservas pendientes y el ejemplar pasa al siguiente usuario en la cola.

## 4. Flujo principal

1. El bibliotecario selecciona “Registrar devolución”.
2. El sistema solicita escanear el ejemplar devuelto.
3. El bibliotecario escanea el ejemplar.
4. El sistema recupera el préstamo activo asociado al ejemplar.
5. El sistema calcula la diferencia entre fecha de devolución real y fecha límite del préstamo.
6. Si hay retraso:

- a. El sistema calcula los días de sanción: **Días de retraso × factor configurado para el tipo de usuario.**
  - b. El sistema asigna la sanción al usuario.
  - c. El sistema muestra una notificación con el detalle de la sanción.
7. El sistema cierra el préstamo.
8. El sistema verifica si existen reservas pendientes sobre el ejemplar:
  - a. Si **no** hay reservas: el ejemplar pasa a *Disponible*.
  - b. Si **sí** hay reservas: el ejemplar queda en estado *Reservado* para el siguiente usuario de la cola.
9. El sistema confirma la devolución al bibliotecario.

## 5. Flujos alternativos / reglas especiales

- **5A – “Si ya está reservado no se puede devolver” (regla de negocio)**

5A.1 Si la política decidida es que, ante un ejemplar con reserva futura, el bibliotecario debe seguir un flujo especial (por ejemplo, gestionar manualmente la reserva antes de cerrar el préstamo), el sistema puede:

- Mostrar un aviso indicando que el ejemplar tiene reservas y bloquear la devolución estándar.
- Ofrecer al bibliotecario opciones específicas (este comportamiento se detallaría más si la política se concreta).

## UC09 – Renovar un préstamo

**Actor principal:** Usuario autenticado (normalmente estudiante/profesor)

**Actores secundarios:** Bibliotecario (en caso de renovación asistida en mostrador)

### 1. Objetivo

Permitir la renovación de un préstamo siempre que se cumplan las condiciones de negocio (sin reservas y sin cambio a referencia).

## 2. Precondiciones

- El usuario tiene un préstamo activo sobre el ejemplar.
- No hay reservas activas sobre el ejemplar.
- El ejemplar no ha sido marcado como referencia desde que se concedió el préstamo.
- La política de la biblioteca permite una nueva renovación para ese préstamo.

## 3. Postcondiciones

- La fecha de devolución se amplía según la política.
- Se registra la renovación en el histórico del préstamo.

## 4. Flujo principal

1. El usuario accede a “Mis préstamos”.
2. El sistema muestra los préstamos activos y la opción “Renovar” para aquellos que puedan ser renovados.
3. El usuario selecciona “Renovar” en un préstamo.
4. El sistema verifica:
  - a. Que el ejemplar no tiene reservas activas.
  - b. Que el ejemplar no es de referencia.
  - c. Que no se ha superado el número máximo de renovaciones permitidas.
5. El sistema calcula la nueva fecha de devolución.
6. El sistema actualiza el préstamo y muestra la nueva fecha al usuario.

## 5. Flujos alternativos

- **5A – Ejemplar con reservas activas**

5A.1 El sistema detecta reservas sobre el ejemplar.

5A.2 El sistema rechaza la renovación e informa al usuario de que el libro está reservado por otra persona.

- **5B – Ejemplar convertido en referencia**

5B.1 El sistema detecta que el ejemplar ha sido marcado como referencia.

5B.2 El sistema rechaza la renovación e informa que el ejemplar ha pasado a ser de referencia y debe devolverse en la fecha indicada.

## UC10 – Gestionar sanciones (Bibliotecario)

**Actor principal:** Bibliotecario

### 1. Objetivo

Permitir al bibliotecario consultar, cancelar o ajustar sanciones aplicadas a usuarios.

### 2. Precondiciones

- Bibliotecario autenticado (UC01).
- Existen sanciones activas o históricas.

### 3. Postcondiciones

- Las sanciones pueden quedar modificadas o anuladas.

### 4. Flujo principal

1. El bibliotecario accede a “Gestión de sanciones”.
2. El sistema muestra opciones para buscar usuarios (por nombre, ID, etc.).
3. El bibliotecario selecciona un usuario.
4. El sistema muestra las sanciones activas y el historial de sanciones.
5. El bibliotecario selecciona una sanción activa y elige:
  - a. Cancelar completamente, o
  - b. Reducir los días de sanción.
6. El sistema actualiza la sanción según la acción elegida.
7. El sistema recalcula, si es necesario, hasta qué fecha el usuario no puede reservar.
8. El sistema confirma el cambio.



# UC11 – Gestionar ejemplares (alta, edición, ubicación, referencia)

**Actor principal:** Bibliotecario

## 1. Objetivo

Permitir dar de alta nuevos ejemplares, editar su información (incluyendo ubicación) y marcar un ejemplar como libro de referencia.

## 2. Precondiciones

- Bibliotecario autenticado.

## 3. Postcondiciones

- Nuevos ejemplares registrados.
- Ubicación de ejemplares actualizada.
- Ejemplares marcados o desmarcados como referencia (afectando a préstamos y renovaciones).

## 4. Flujo principal (resumen)

1. El bibliotecario selecciona “Gestión de ejemplares”.
2. Elige entre:
  - a. Alta de ejemplar.
  - b. Edición de ejemplar existente.
3. En alta:
  - a. Se selecciona la obra.
  - b. Se introducen datos del ejemplar (identificador, ubicación, prestable/no prestable, referencia o no).
  - c. El sistema guarda el ejemplar.
4. En edición:
  - a. Se busca el ejemplar.
  - b. Se modifican campos (ubicación, marcar/desmarcar referencia, etc.).
  - c. El sistema guarda los cambios.
5. Si se marca como referencia y el ejemplar está prestado:

- a. El sistema registra que, cuando se devuelva, ese ejemplar no podrá volver a prestarse.
- b. Las futuras renovaciones de ese préstamo serán rechazadas (véase UC09).

## UC12 – Gestionar envío de ejemplar al despacho del profesor

**Actor principal:** Bibliotecario

**Actor secundario:** Profesor

### 1. Objetivo

Gestionar el flujo específico en el que un ejemplar reservado por un profesor debe ser enviado a su despacho al materializarse el préstamo.

### 2. Precondiciones

- El profesor ha realizado una reserva indicando entrega en despacho (UC04).
- El ejemplar está disponible para ser prestado al profesor (UC07).

### 3. Postcondiciones

- El préstamo queda registrado con la marca de “Envío a despacho”.
- El estado logístico (enviado/pendiente de envío/entregado) puede ser actualizado (si se decide modelar).

### 4. Flujo principal

1. El bibliotecario visualiza las reservas pendientes de profesores.
2. Identifica una reserva de profesor con entrega a despacho.
3. Procede a registrar el préstamo (UC07).
4. El sistema marca el préstamo como “Envío a despacho” y lo refleja en la interfaz del profesor (por ejemplo, en “Mis préstamos”).
5. Opcionalmente, el bibliotecario puede actualizar el estado logístico (enviado/entregado) si la biblioteca quiere llevar este control.